DISSERTAÇÃO

Modelagem Computacional e Simulação Estocástica de Biossistemas Aplicadas à Vigilância Epidemiológica

Juliana Ribeiro Santos

discente.completo@ppgmsb.test

orientado por:
Beatriz Carvalho Mendes
Universidade do Estado da Bahia



UNEB
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

PPGMSB

Universidade do Estado da Bahia
Departamento de Ciências Exatas e da Terra — Campus II
Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas

Juliana Ribeiro Santos

Modelagem Computacional e Simulação Estocástica de Biossistemas Aplicadas à Vigilância Epidemiológica

Dissertação de Mestrado submetida a Universidade do Estado da Bahia, no Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Modelagem e Simulação de Biossistemas.

Área de conhecimento: Interdisciplinar

Área de Concentração: Área de Teste

Linha de Pesquisa: Linha de Teste

Orientador: Beatriz Carvalho Mendes

Coorientador: Rafael Teixeira Nunes (UNEB)

URL do documento original: https://doi.org/xxxxxxxx
DOI: 10.1234/ppgmsb.xxxxx

Alagoinhas/BA
30/11/2026

Universidade do Estado da Bahia
Departamento de Ciências Exatas e da Terra — Campus II
Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas

Juliana Ribeiro Santos

Modelagem Computacional e Simulação Estocástica de Biossistemas Aplicadas à Vigilância Epidemiológica

Dissertação de Mestrado submetida a Universidade do Estado da Bahia, no Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Modelagem e Simulação de Biossistemas.

Alagoinhas/BA
30/11/2026

BANCA EXAMINADORA

Beatriz Carvalho Mendes
Universidade do Estado da Bahia
Orientador

Luciana Prado Freitas
Universidade do Estado da Bahia
Membro Interno

Eduardo Moura Bastos
Universidade Federal da Bahia
Membro Externo

Agradecimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Dedicatória

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante.

Resumo

A modelagem computacional e a simulação estocástica de biossistemas desempenham papel fundamental na compreensão de fenômenos epidemiológicos complexos e no suporte à tomada de decisão em saúde pública. Neste trabalho fictício de teste para o sistema de gestão de bancas do PPGMSB, propomos uma arquitetura híbrida que integra equações diferenciais estocásticas e algoritmos de aprendizado de máquina para a predição espaço-temporal de surtos epidemiológicos em cenários com dados ruidosos. O método compreende três etapas principais: pré-processamento e filtragem adaptativa de séries temporais, calibração paramétrica via inferência bayesiana e simulação de cenários de intervenção. Os experimentos numéricos sintéticos demonstram estabilidade numérica, redução do erro quadrático médio de predição e elevada aderência aos critérios de reprodutibilidade científica do programa.

Palavras-chave: modelagem computacional; simulação estocástica; biossistemas; aprendizado de máquina; vigilância epidemiológica

Abstract

Computational modeling and stochastic simulation of biosystems play a fundamental role in understanding complex epidemiological phenomena and in supporting decision-making in public health. In this fictitious test work for the PPGMSB defense management system, we propose a hybrid architecture that combines stochastic differential equations and machine learning algorithms for the spatio-temporal prediction of epidemiological outbreaks in noisy data scenarios. The method comprises three main stages: preprocessing and adaptive filtering of time series, parametric calibration through Bayesian inference, and simulation of intervention scenarios. Synthetic numerical experiments show numerical stability, a reduction of the mean squared prediction error, and high adherence to the scientific reproducibility criteria of the program.

Keywords: computational modeling; stochastic simulation; biosystems; machine learning; epidemiological surveillance

Lista de Símbolos

α : Constante de rotação em mecânica clássica **7**

γ : Fator de Lorentz na relatividade especial **4**

λ : Comprimento de onda na teoria das ondas **4**

ε : Pequena variação ou tolerância em um sistema **7**

Lista de Abreviações

AI : Inteligência Artificial 1

API : Application Programming Interface 7

ML : Aprendizado de Máquina 1

Lista de Ilustrações

Lista de Tabelas

Lista de Algoritmos

Sumário

Resumo iii

Abstract iv

1 Introdução 1
- 1.1 Contextualização . . . 1
- 1.2 Objetivos . . . 2
  - 1.2.1 Objetivo geral . . . 2
  - 1.2.2 Objetivos específicos . . . 3
- 1.3 Organização do trabalho . . . 3

2 Revisão de literatura 4
- 2.1 Modelos compartimentais . . . 4
  - 2.1.1 Modelos determinísticos . . . 5
  - 2.1.2 Modelos estocásticos . . . 5
- 2.2 Aprendizado de máquina em saúde . . . 5

3 Materiais e métodos 7
- 3.1 Dados . . . 7
- 3.2 Modelo proposto . . . 8
  - 3.2.1 Calibração bayesiana . . . 8
  - 3.2.2 Simulação de cenários . . . 8
- 3.3 Métricas de avaliação . . . 9

4 Resultados e discussão 10
- 4.1 Cenário base . . . 10
- 4.2 Cenários de intervenção . . . 11
- 4.3 Discussão . . . 11

5 Conclusão 13
- 5.1 Trabalhos futuros . . . 13

Referências **15**

Capítulo 1

Introdução

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

O uso de Aprendizado de Máquina (ML) e de Inteligência Artificial (AI) na vigilância epidemiológica tem crescido Lahmiri e Shmuel (2019); Suppa et al. (2022). Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus.

1.1 Contextualização

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

1.2 Objetivos

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

1.2.1 Objetivo geral

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

1.2.2 Objetivos específicos

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

1.3 Organização do trabalho

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Capítulo 2

Revisão de literatura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Trabalhos recentes Almeida et al. (2019); Nassif e Pereira (2022); Rieder (2020) discutem a taxa de transmissão λ e o parâmetro γ. Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.

2.1 Modelos compartimentais

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus

adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

2.1.1 Modelos determinísticos

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

2.1.2 Modelos estocásticos

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

2.2 Aprendizado de máquina em saúde

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Capítulo 3

Materiais e métodos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Seja ε o ruído de observação e α a taxa de incubação Andreis, Mariano, Silva, Bianco, e Rosa Neto (2022). Os dados foram obtidos por Application Programming Interface (API) pública.

3.1 Dados

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus

adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

3.2 Modelo proposto

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3.2.1 Calibração bayesiana

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

3.2.2 Simulação de cenários

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis

odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

3.3 Métricas de avaliação

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Capítulo 4

Resultados e discussão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Os resultados são comparados com Saba et al. (2022).

4.1 Cenário base

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec,

suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

4.2 Cenários de intervenção

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

4.3 Discussão

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim

ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Capítulo 5

Conclusão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.1 Trabalhos futuros

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed

lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Referências

Almeida, J. S., Rebouças Filho, P. P., Carneiro, T., Wei, W., Damaševičius, R., Maskeliūnas, R., & de Albuquerque, V. H. C. (2019). Detecting parkinson's disease with sustained phonation and speech signals using machine learning techniques. *Pattern Recognition Letters*, *125*, 55-62. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865519301163 doi: https://doi.org/10.1016/j.patrec.2019.04.005

Andreis, L. M., Mariano, M., Silva, L. W., Bianco, C. D., & Rosa Neto, F. (2022). The impact of parkinson's disease on general and specific motor aptitudes: A study of older brazilian adults. *Perceptual and Motor Skills*, *129*(2), 253–268.

Lahmiri, S., & Shmuel, A. (2019). Detection of parkinson's disease based on voice patterns ranking and optimized support vector machine. *Biomedical signal processing and control*, *49*, 427–433.

Nassif, D. V., & Pereira, J. S. (2022). Fatigue in brazilian patients with parkinson's disease. *Dementia & Neuropsychologia*, *16*, 237–242.

Rieder, C. R. (2020). Cannabidiol in parkinson's disease. *Brazilian Journal of Psychiatry*, *42*, 126–127.

Saba, R. A., Maia, D. P., Cardoso, F. E. C., Borges, V., F Andrade, L. A., Ferraz, H. B., ... others (2022). Guidelines for parkinson's disease treatment: consensus from the movement disorders scientific department of the brazilian academy of neurology-motor symptoms. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, *80*, 316–329.

Suppa, A., Costantini, G., Asci, F., Di Leo, P., Al-Wardat, M. S., Di Lazzaro, G., ... Saggio, G. (2022). Voice in parkinson's disease: A machine learning study. *Frontiers in Neurology*, *13*. Recuperado de https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2022.831428 doi: 10.3389/fneur.2022.831428

Metadados do Documento

TÍTULO

PT: Modelagem Computacional e Simulação Estocástica de Biossistemas Aplicadas à Vigilância Epidemiológica

EN: Computational Modeling and Stochastic Simulation of Biosystems Applied to Epidemiological Surveillance

ADERÊNCIA ACADÊMICA

Área de concentração:	Área de Teste
Linha de pesquisa:	Linha de Teste
Grupo de pesquisa:	Grupo de Modelagem e Simulação de Biossistemas

INSTITUIÇÃO

Universidade:	Universidade do Estado da Bahia
Departamento:	Departamento de Ciências Exatas e da Terra — Campus II
Programa:	Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas
URL:	https://www.uneb.br | https://ppgmsb.uneb.br
Reitor(a):	Adriana Marmori Lima
Pró-Reitor(a):	Elizeu Clementino de Souza
Diretor(a):	Issac Douglas Moreira
Coordenador(a):	Marcos Batista Figueredo

AUTORIA

Autor(a):	Juliana Ribeiro Santos
Email:	discente.completo@ppgmsb.test
Nacionalidade:	Brasileiro(a)
Naturalidade:	Alagoinhas/BA
Data de nascimento:	12/04/1996
ORCID:	0000-0002-1825-0097
Lattes:	http://lattes.cnpq.br/8000000000000008

ORIENTAÇÃO

Beatriz Carvalho Mendes
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
ORCID: 0000-0002-9000-0003
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9000000000000003

COORIENTAÇÃO

Rafael Teixeira Nunes
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Formação: Ciência da Computação
Atuação: Aprendizado de Máquina e Modelagem Epidemiológica
ORCID: 0000-0002-9000-0004
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9000000000000004

BANCA EXAMINADORA

Luciana Prado Freitas
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Formação: Matemática Aplicada
Atuação: Modelagem Matemática em Saúde
ORCID: 0000-0002-9000-0005
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9000000000000005

Eduardo Moura Bastos
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Formação: Estatística
Atuação: Inferência Bayesiana e Processos Estocásticos
ORCID: 0000-0002-9000-0006
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9000000000000006

PALAVRAS-CHAVE

PT: modelagem computacional; simulação estocástica; biossistemas; aprendizado de máquina; vigilância epidemiológica
EN: computational modeling; stochastic simulation; biosystems; machine learning; epidemiological surveillance
BUSCA: modelagem computacional; simulação estocástica; vigilância epidemiológica; UNEB; PPGMSB

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Documento

Tipo:	Dissertação
Volumes:	1
Páginas:	17
Figuras:	0
Tabelas:	0
Equações:	0
Algoritmos:	0
Referências:	7

Defesa

Data:	30/11/2026
Hora:	14:00h
Local:	Alagoinhas/BA

Identificadores

DOI:	10.1234/ppgmsb.xxxxx
URL:	https://doi.org/xxxxxxxx

Compilação

Data:	31/10/2026
Hora:	16:04
Motor:	pdfLaTeX
Classe:	v1.0.0

Licença
CC BY-NC-SA 4.0

FINANCIAMENTO

CAPES — Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Bolsa de Mestrado)

REPOSITÓRIO DE CÓDIGO

https://github.com/usuario/repositorio

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)



Acesse o trabalho

Esta página contém metadados para sistemas de indexação e busca. As informações aqui apresentadas facilitam a identificação, catalogação e recuperação deste trabalho em bases de dados acadêmicas e repositórios digitais.

Compilado em:	31/10/2026 às 16:04
Classe:	classPPGMSB v1.0.0 (Dezembro 2025)
Motor TEX:	pdfLaTeX
Codigo:	PPGMSB-UNEB|classPPGMSB|CERTIFIED